

Опорный конспект по интегралам

1. Знать таблицу интегралов.

2. Первообразная .

Функция $y = F(x)$ - первообразная по отношению к функции $y = f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

3. Неопределённый интеграл.

$\int f(x)dx = F(x) + c$ - это множество всех первообразных функции $y = f(x)$.

$f(x)$ - подынтегральная функция, $f(x)dx$ - подынтегральное выражение, $dx = \Delta x$ - дифференциал переменной интегрирования.

4. Формула замены переменной.

$$\int f(u(x))u'(x)dx = \int f(u)du$$

5. Формула интегрирования по частям

$$\int UdV = UV - \int VdU$$

6. Определенный интеграл:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k$$

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$. Проведем следующие операции:

1. Разбиваем отрезок $[a, b]$ на n непересекающихся частей с длинами Δx_k .

Максимальная длина отрезка обозначается λ и называется рангом дробления.

2. Внутри каждого отрезка выбираем точку ξ_k и вычисляем в ней значение функции $f(\xi_k)$.

3. Умножаем значение функции в точке ξ_k на длину данного отрезка.

$$f(\xi_k)\Delta x_k$$

4. Суммируем все полученные произведения. $\sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k$. Эта сумма

называется **интегральной суммой Римана**.

5. Переходим к пределу при условии, что $n \rightarrow \infty$, $\lambda \rightarrow 0$

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)\Delta x_k$$

Если этот предел существует и конечен, то он не зависит от способа разбиения отрезка $[a, b]$, выбора точек ξ_k внутри него и называется определённым интегралом от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$, а сама функция $f(x)$ - интегрируемой на $[a, b]$.

Геометрический смысл: Если подынтегральная функция $f(x) > 0$ в каждой точке отрезка $[a, b]$, то $\int_a^b f(x)dx$ равен площади фигуры, отделённой графиком функции $y = f(x)$ от оси ОХ на отрезке $[a, b]$.

Теорема Барроу:

Если $\Phi'(x) = \int_a^b f(t)dt$ и $f(t)$ непрерывна, то $\Phi'(x) = f(x)$

Ф-ла Ньютона-Лейбница:

$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ где $F(x)$ первообразная

Вычисление площади

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x))dx$$

Объем:

- 1) По площади поперечного сечения
- 2) Тела вращения

$$1) V = \int_a^b S(x)dx$$

$$2) V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

Несобственный интеграл I рода:

$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx$ Подынтегральная функция непрерывна на всём промежутке интегрирования.

Несобственный интеграл II рода:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

b- точка разрыва подинтегральной функции.

Интегралы сходятся, если пределы существуют и конечны. Расходятся, если пределы равны бесконечности или не существуют.

Знать два признака сравнения.

Интегралы сравнения.

Для интеграла 1 рода $\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ сходится при $p > 1$ расходится при $p \leq 1$

Для интеграла 2 рода $\int_a^b \frac{dx}{(x-b)^p}$ сходится при $p < 1$ расходится при $p \geq 1$